

35 - 03- CANCERS DE L'ENFANT : LEUCÉMIES AIGÜES DE L'ENFANT - Pr. EL HOUDZI

Bonjour, le cours d'aujourd'hui sera sur les cancers de l'enfant et le semi-aigu de l'enfant. Les cancers de l'enfant sont rares. Il y a moins de 1% de tous les cancers.

Ils représentent la première cause de décès par maladie dans les pays développés après les accidents domestiques. En France, il y a 1 700 nouveaux cas par an diagnostiqués pour cancer et 1 enfant sur 500 est atteint de cancer avant l'âge de 15 ans. En Maroc, on a une estimation de 1 200 nouveaux cas par an, mais qu'on ne diagnostique à peu près que 800, vu les problèmes qu'on en dure tous les ans.

Les cancers de l'enfant sont spécifiques par rapport aux cancers de l'adulte. Ils sont différents par rapport aux adultes. Et ces différences sont liées soit au terrain, soit aux localisations.

Il y a certaines localisations qu'on peut avoir chez l'enfant. Par exemple, le neuroblastome, le cancer du tissu sympathique surrénal ou autre. Par rapport à l'histologie, par rapport à la prise en charge thérapeutique et aux pronostics.

On sait très bien que les cancers de l'enfant ont un bon pronostic par rapport à toute histologie confondue. Généralement, de 85% de survie à 5 ans, tout cancer est confondu. Donc, c'est très important de différencier les cancers de l'enfant par rapport aux cancers de l'adulte.

Les causes, la plupart des cancers de l'enfant restent sans histologie connue, sans cause connue. On peut aussi mettre des facteurs de risque qui sont importants mais qui ne sont pas franchement là d'emblée reconnus comme facteurs de risque de cancer chez l'enfant. On peut incriminer les radiations ionisantes comme la radiographie chez la maman en cours de grossesse.

Mais il ne représente que 5% des cancers de l'enfant. Les radiations non ionisantes, il n'y a rien qui prouve qu'il y a un effet. Concernant la profession des parents, il n'y a pas de preuve aussi.

On peut constater une augmentation du taux de leucémie chez les familles au niveau socio-économique. Mais qui reste à prouver par des études. Par contre, il y a certaines infections qu'on peut les incriminer à certains cancers.

Comme le virus, par exemple, l'infection à Epstein-Virus et l'infarct de Burkitt, l'hépatite B et le carcinome du foie. Mais comme vous savez qu'on a peu de carcinome chez les enfants, donc généralement on a peu d'incrimination de ces éléments. Le tabagisme maternel a été évoqué dans certaines études.

Mais franchement, il n'y a pas de preuve de cause à effet direct. Il n'y a pas d'autre cause ou d'autre facteur post-natal qui est connu comme incriminé dans la genèse des cancers de l'enfant.

Il y a certains facteurs génétiques qu'on devrait peut-être soulever.

Par exemple, dans le cadre de Rétinoblastome, on sait qu'il est héréditaire dans 40% des cas. Surtout quand il survient chez le nourissant avant un an et quand il est bilatéral. On dort de ces cas, on ne peut pas l'avoir.

Un syndrome génétique et cancer comme dans la neurofibromatose, c'est connu, qui sont associés à plusieurs fibrosarcomes. Les fibrosarcomes, la sclérose tubéreuse de Borneville, le Fonconi, les trisomies 21, le syndrome de Blum, la taxy-télangiectasie, le xerodermapigmentosisme. Mais chacun de ces syndromes est connu, associé à un certain nombre de cancers.

Actuellement, on est dans l'étude de ce qu'on appelle les CSI MMRD. Ce sont les cancers associés à un certain nombre de problèmes de réparation de l'ADN. Concernant la répartition ou les types de cancers, leur appellation par rapport à l'histologie.

Quand on appelle Blastome, quand le tissu cancéreux est issu d'un tissu embryonnaire, les lymphomes à partir du tissu lymphatique, les leucémies, c'est généralement les organes aux sous-formes, les cellules sanguines, c'est généralement la moelle. Les sarcomes, c'est à partir du tissu conjonctif. Les carcinomes, c'est à partir du tissu épithélial.

Les adénocarcinomes, c'est pour le tissu glandulaire. Concernant les signes cliniques des cancers de l'enfant, d'emblée, on peut dire qu'il n'y a pas de signe spécifique du cancer. Généralement, les enfants peuvent consulter pour n'importe quel signe clinique qui peut être une fièvre, spécialement quand c'est prolongé.

Il y a beaucoup de neuroblastomes qui sont diagnostiqués à l'occasion de fièvres prolongées, à l'occasion de douleurs abdominales. Quand on a une douleur avec une masse abdominale, par exemple, certains lymphomes peuvent se déclencher comme ça. Les adénopathies périphériques, mais il ne faut pas impliquer toute adénopathie à un cancer.

Les adénopathies qui peuvent être malignes, généralement c'est des adénopathies, soit de volume important, qui sont chroniques, qui n'ont pas donné de preuves, qui n'ont pas trouvé d'étiologie ou qui sont associées à d'autres signes d'un syndrome tumoral, par exemple. Une masse abdominale, en dehors, bien sûr, de l'hépatose plénaire. Un tableau d'appendicite et le lymphome non otichilien est une situation importante à connaître, parce que les appendicites peuvent être qu'on peut ouvrir, et généralement, s'il s'agit d'un lymphome qu'on ne devrait pas avoir de chirurgie.

Il y a aussi les signes qui peuvent être en rapport avec des tumeurs cérébrales à type de céphalée, qui peuvent être isolées, une fatigue, troubles de comportement. Dans ce cadre, généralement, on fait attention à ces signes, quand on dit de façon globale, une céphalée aiguë ou une céphalée isolée qui n'a pas été expliquée par d'autres infections nécessitent une

exploration neuroradiologique pour éliminer une tumeur cérébrale. Les troubles endocriniens, les troubles de croissance peuvent se voir dans les tumeurs germinales malignes, la boîterie, la douleur osseuse dans les tumeurs osseuses.

Vous voyez bien que la boîterie n'est pas synonyme de tumeur osseuse, il peut se voir dans certaines infections, dans les ostéomyélites, dans les arthritides, ou même la douleur osseuse qui peut se voir dans certaines anomalies. Les différences des cancers de l'enfant s'observent aussi dans les modalités thérapeutiques. La chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, oui, peuvent être utilisées chez les enfants, mais à des associations différentes de ce qu'on peut utiliser chez les adultes.

Par exemple, la chimiothérapie, il y a certains produits ou certaines associations de drogues qui sont à des doses très élevées qu'on peut utiliser chez les enfants, que si utilisées chez les adultes peuvent donner des toxicités importantes. La radiothérapie, par exemple, c'est selon le produit utilisé dans la radiothérapie, selon la méthode utilisée, on peut ne pas pouvoir les utiliser chez les enfants, généralement en moins de 3 à 5 ans, mais moins de 3 ans. La chirurgie aussi est incriminée dans la prise en charge des cancers de l'enfant.

De plus en plus, on a la grève des cellules sous schématopoïétiques. La biothérapie ou la thérapie ciblée aussi connaît des succès chez les enfants de plus en plus ces derniers jours. Concernant le pronostic, la survie globale de tous cancers confondus, elle dépasse généralement 75% à 5 ans.

Mais si on prend chaque cancer à part, par exemple, les leucémies lymphoblastiques aiguës, le pronostic peut dépasser 95%. Dans les leucémies myéloblastiques, on est à 56% seulement. Dans le rétinoblastome, on peut aller jusqu'à 97%.

Dans les tumeurs cérébrales, on est à 65%. Donc, le pronostic est variable selon l'âge et les critères biologiques. Les leucémies aiguës sont les plus fréquentes chez les enfants.

C'est eux ou c'est elles qui vont prendre le maximum de ce chapitre. Les leucémies aiguës de l'enfant se définissent généralement par la prolifération de lococytes immatures qu'on appelle blastes, qui envahissent la moelle osseuse dans un premier temps, et puis par la suite, quand ça devient important, le système périphérique, et puis de nombreux organes. Et de là, vous pouvez deviner comment ça va être les signes cliniques d'expression des leucémies.

C'est une cause d'insuffisance médullaire. 30 à 35% des cancers de l'enfant sont représentés par les leucémies aiguës. En France, ils se répertorient entre 600 nouveaux cas par an.

Au Maroc, on est entre 100 à 120 nouveaux cas par an de leucémies aiguës. Pour les types de leucémies, n'importe quelle cellule émanant de la cellule souche, si elle est proliférée de façon anormale, peut donner une leucémie à part. Vous pouvez voir d'ici la lignée myéloïde composée de combien de types et la lignée lymphoïde de combien de types.

Les types toujours de leucémies, ce qu'on connaît les mieux, ce sont les deux principales. La leucémie aiguë lymphoblastique, qui est la plus fréquente des leucémies chez l'enfant, représente 80%. Elles sont produites à partir de cellules lymphoblastiques.

Elles ont un pic d'âge de survenue aux alentours des 4 ans. On a constaté une prédominance masculine. La survie, généralement, dépasse les 90% quand le protocole est bien fait.

Les leucémies aiguës myéloblastiques représentent 15 à 20%. Généralement, c'est des leucémies de l'adulte. Quand il survient chez les enfants, c'est généralement les petits nourrissons ou les adolescents.

Elles sont produites à partir de cellules myéloïdes. La survie, généralement, est entre 50 et 60%. L'étiopathogénie des leucémies, comme la plupart des cancers, reste inconnue dans plus de 95% des cas.

On peut incriminer certains facteurs de risque. On fait attention quand il y a ces facteurs de risque. Quand il y a un facteur génétique, il y a des facteurs d'irradiation, certains virus, certaines infections virales, et quand il y a un problème de déficit immunitaire.

Pour les facteurs génétiques, il y a un très faible nombre de cas incriminés dans la jeunesse de leucémie. On peut citer ici les anomalies constitutionnelles type trisomie 21. On sait très bien que le risque de cancer ou de leucémie est multiplié par 10 à 20 par rapport à la population en général, spécialement les trisomies qui développent des leucémies myéloblastiques type SAP.

La maladie de réparation d'ADN, comme le fanconi, ataxie telangiectasie, le bloom, certains déficits immunitaires constitutionnels. Dans ce cadre, quand on a ces anomalies, on devrait aller chercher s'il n'y a pas de leucémie avec une surveillance régulière. On peut aussi penser à un facteur génétique quand il y a des cas familiaux.

Pour les jumeaux monocytotes, généralement, 5% d'atteinte pour le jumeau s'il y a un atteignant. Ou bien, si on a un leucémique avant l'âge de 6 ans, on peut avoir le risque d'avoir un leucémie dans la famille de 20%. On ne sait pas s'il y a une origine génétique ou un facteur anténatal.

On n'a pas encore, les études n'ont pas encore abouti à ce genre de conclusion. Pour les facteurs environnementaux, on peut incriminer les radiations ionisantes. L'explosion atomique, par exemple, le pic d'incidence était de 8 ans, mais ça n'a pas été rapporté après la catastrophe de Tchernobyl.

Ça n'a pas été rapporté aussi dans la descendance. Et les minimales ou nulles après l'exposition in utero de radiations ionisantes au diagnostic. Bon, on a aussi incriminé les périphéries des centrales nucléaires pour les gens qui habitent à côté des centrales nucléaires.

Mais ça reste toujours des questions, ainsi que pour les pollutions chimiques, les pollutions

industrielles, concernant le champ magnétique aussi. Tout ça, c'est des facteurs qu'on a soulevés, mais qu'on n'a pas encore la certitude qu'ils engendrent des cancers chez les enfants. Les facteurs infectieux, aucun d'eux n'est spécifique.

Mais il y a des études qui ont incriminé, comme on avait dit au début, le problème de l'Epstein-Barberus et la genèse d'une forme de Burkitt, spécialement dans la ceinture subsaharienne. Pour les signes cliniques qui peuvent évoquer une leucémie aiguë lymphoblastique, comme on a dit, la leucémie généralement s'engendre par le problème de synthèse ou d'envahissement de la moelle. Il peut s'agir du syndrome d'insuffisance médulaire.

Le syndrome d'insuffisance médulaire peut s'exprimer en fonction de quel type de lignée est atteinte. Si la lignée est rétrocitairé, vous aurez l'anémie. Si c'est la lignée plaquettaire, vous aurez les problèmes de plaquettes avec le syndrome hémorragique qui s'engendre.

Si vous avez la lignée granulocitaire, vous aurez le problème d'infection. Et bien sûr, l'intensité, c'est en fonction de la profondeur du syndrome d'insuffisance médulaire, en fonction du degré d'envahissement de la moelle. Comme on a dit, après la moelle, il peut envahir certains organes.

C'est là où vous aurez le syndrome tumoral, spécialement les organes du système réticulaire endothélial, à savoir la rate, les adénopathies et le foie. Bien sûr, il faut chercher tous les infiltrations par ailleurs qu'on peut trouver spécialement ici, quand il y a envahissement osseux par des douleurs osseuses. Et là, on va voir un cas qui peut parler des syndromes, des diagnostics différentiels ou bien au niveau du rénal, par exemple.

Vous aurez comme signe ou signe d'appel l'insuffisance rénale. Vous voyez bien, par exemple, dans le cadre du syndrome tumoral, un enfant avec des adénopathies cervicales manifestes. Là, dans le cadre de Purpura, regardez un enfant avec un Purpura même, avec des signes infectieux cutanés.

Là, dans le cadre de l'infiltration, vous voyez bien l'infiltration gingivale avec une hypertrophie gingivale, une syndrome de gingivorage. Donc là, on va entamer un cas clinique qui va nous orienter vers les signes. Donc, il s'agit d'un garçon de 3 ans qui avait présenté une boîterie avec refus de la marche.

L'annumération qu'ont téléfaite initialement était normale. Alors, bien sûr, devant la boîterie, le médecin était orienté vers le cadre du R.A. Donc, il a fait les antistreptosides qu'il a trouvé à 500. La radiostandard était normale, tout ce qui est logique devant une boîterie.

Alors, ils ont entamé un traitement par la corticothérapie, en pensant bien sûr à un rhumatisme articulaire aigu qui reste quand même un problème de santé publique. Mais, on va voir. Le traitement a été démarré, mais devant la persistance des douleurs après un mois, l'annumération était faite.

Et là, on trouvait bel et bien une neutropénie qui était présente dès le début, mais qu'on n'a pas fait attention au début. Une neutropénie persistante et profonde qui a engendré l'étude de la moelle, qui a confirmé le diagnostic de la leucémie aiguë lymphoblastique. Le diagnostic de confirmation vient par la mise en place des blastes qui peuvent être faites sur le frotti sanguin.

De là, bien interpréter l'hémogramme et surtout la formule leucocytaire à la recherche des cytopénies. Devant une pancytopénie, l'étude de la moelle est obligatoire ou bicytopénie. Mais, devant une seule cytopénie, c'est vrai que le diagnostic peut être un petit peu désorienté.

Mais la présence des blastes, déjà un chiffre élevé sur le frotti, peut orienter et nécessite à ce moment-là l'étude de la moelle. Sur la moelle, on fait deux sortes d'études. Une cytologie et la mise en évidence du type de blastes.

Et là, elle va nous mettre est-ce que c'est des lymphoblastes ou des myeloblastes par la recherche des granulations. Et l'étude chimique par la mise en évidence d'une positivité de la myelopéroxydase qui est importante, qui est synonyme des leucémi-myeloblastiques. Quant à les négatives, on peut céder par l'autre enzyme qu'on appelle l'estérase.

En passant, on précise ici que spécialement chez les enfants, on étudie la moelle sur les crêtes iliaques, que ce soit antérieur ou postérieur, par rapport à la différence des adultes qui font l'étude sur la moelle du sternum. A partir de cette étude du frottis médullaire, on peut avoir une classification franco-américano-britannique. Pour les LAL, on a la LAL type 1 qui est la plus fréquente, qui représente 60 à 80 %. Quand on a des petites cellules à noyaux réguliers, avec des nucléoles petits et peu visibles, à la chromatine finement dispersée et homogène, avec un rapport nucléocytoplasmique élevé.

La LAL type 2 représente 15 à 30 % des cas. Là, on a de plus en plus de différenciations, c'est-à-dire la cellule est devenue très grande, avec un noyau irrégulier, encoché, et des nucléoles plus ou moins volumineux. La LAL type 3 est très importante et obligatoire à identifier.

Elle est rare chez les enfants, de 1 à 5 %, mais elle est importante à diagnostiquer, parce que le traitement engendré est différent. Là, c'est pour montrer visible sur le frottis, le type 2 des LAL. Pour le sémi-égumiéloblastique, la différenciation est de 8, de la M0 à la M7, en fonction de quel type de cellule est émanée la prolifération.

À part bien sûr la M0 qui est indifférenciée. On a fait le diagnostic de la leucémie sur la moelle, à partir d'un certain chiffre. On a caractérisé quel type de leucémie, mais ce n'est pas suffisant.

Il faut caractériser la leucémie. Les caractéristiques dépendent de l'immunophénotypage de ces cellules blastiques, avec le cariotype de ces cellules blastiques, et bien sûr la biologie moléculaire. L'immunophénotypage permet d'identifier les caractéristiques moléculaires d'une cellule à l'aide d'outils immunologiques.

C'est ce qui détermine les classes de différenciation de ces blastes, ce qui rend le diagnostic plus certain. Il peut se faire en cytométrie de flux, multiparamétrique ou d'autres techniques. Là, c'est juste un tableau pour montrer les marqueurs les plus importants des LAL, que ce soit BOT ou Natural Killer.

La cytogénétique n'est pas utile au diagnostic, mais c'est un élément très important pour le pronostic des leucémies aiguës. Il permet de montrer les anomalies, soit de nombre, soit de structure, des blastes, et pas des lymphocytes du malade. Dans les leucémies lymphoblastiques, on cherche souvent l'association du chromosome philadelphie ou avec la translocation T9-22, qui est très importante, ou pour la leucémie lymphoblastique type 3, qui présente une translocation 8-14.

Pour les LAM myeloblastiques, généralement, on a des anomalies qui sont de bon pronostic dans certaines leucémies. Par exemple, pour les LAL 3, on a la translocation 15-17 qui est de bon pronostic. Pour les LAM 6, on a l'anomalie du 5 ou du 7. Dans les leucémies chroniques, généralement, on a le chromosome philadelphie.

Concernant la biologie moléculaire, là, c'est un outil plus fin et permet de détecter spécifiquement des anomalies génomiques précises à l'échelon de la base nucléotidique. C'est-à-dire, dans un point plus précis et plus important que l'acétogénétique ou le caryotype seul. Et là, une sensibilité qui peut aller de 1 cellule sur 1000 à 1 cellule sur 1 million.

Généralement, dans les LAL, on cherche toujours le transcrit BCR-ABL. Dans les LAM, on cherche les mutations du gène FLT3, le NPM1, le CEBPA, le WT1, la FLT3-TKD. Et bien sûr, c'est un élément très important aussi pour la surveillance de maladies résiduelles dans le cadre du traitement.

Pour pouvoir bien traiter et envisager un bon pronostic, il faut déterminer certains items. Par exemple, l'âge pour les leucémiades aiguës lymphoblastiques. Un âge de moins d'un an et plus de 10 ans est déjà classé au risque.

Le taux de globules blancs est important aussi quand c'est supérieur à 50 000 blancs. C'est un risque élevé. Quand le LCR contient des blancs aussi, c'est un problème de risque élevé.

Et bien sûr, le type immunologique, vous voyez pourquoi l'immunomarquage est important à faire avant. Cela permet de classer aussi, d'avoir un pronostic concernant. Ici, le type T est de mauvais pronostic.

Généralement, il met ou il classe l'enfant dans le haut risque. Les anomalies cytogénétiques aussi permettent. Il y a certaines anomalies qui sont de beaux pronostics.

Par exemple, les hyperploïdies par rapport aux anoploïdies. Pour les LAM, l'âge est important. Le taux de globules blancs, comme on l'a dit, est de plus de 50 000.

La présence de blazes dans le LCR et le type cytologique. Dans les formes M1, M2, M3, M4 et aux inophiles, le pronostic est plus favorable par rapport à la M5 qui est de mauvais pronostic. On le sait d'emblée.

Dans certains cas, par exemple, pour entamer le traitement, on prépare dans le mauvais pronostic. On prépare déjà à la première remission complète de faire une autogreffe. Les anomalies cytogénétiques aussi sont importants.

Alors, comment on traite les leucémies aiguës? Spécialement, c'est la chimiothérapie. On utilise des drogues qu'on va introduire par des voies intraveineuses ou par voie orale en fonction du type de leucémie. La radiothérapie, à un certain moment, avait son rôle, mais plus actuellement.

Il y a aussi, on peut engendrer la greffe de cellules sous-chématopéutiques qui peut être protocolaire, comme on l'avait dit, pour certaines LAM de mauvais pronostic. Ou après rechute, comme pour les autres leucémies. La thérapie ciblée, il y a actuellement certains produits comme l'acide tout trans-rétinoïde qui est important à utiliser dans les leucémies aiguës myélo-blastiques pro-myélocitaires en plus de la chimiothérapie.

Et comme l'imatinib dans le myéloïde chronique ou les leucémies aiguës lymphoblastiques avec chromosome philadelphie positif. Donc, il faut absolument associer ces deux éléments. De plus en plus, actuellement, il y a des avancées thérapeutiques où il y a certains avancées de thérapie ciblée qui peut être même utilisée à la rechute après chimiothérapie.

Alors, un autre point très important aussi, c'est de l'annonce de diagnostic. Donc là, l'annonce de diagnostic, il détermine d'emblée la relation de confiance initiale. Donc, qui se repose certainement sur une confiance.

Donc, on dit toute la vérité, toute l'information qui doit être juste, bien sûr adaptée en fonction qu'on parle aux parents, qu'on parle aux enfants et aux frères et sœurs de l'enfant atteint. Et bien sûr, en fonction de la personnalité des parents, de la personnalité des enfants, de leur niveau éducationnel, de leur niveau culturel. Donc, ça commence toujours par une présentation du médecin.

L'écoute et la disponibilité nécessitent qu'on ait, donc j'ai mis le temps en toutes lettres, parce qu'on devrait avoir tout le temps nécessaire pour les parents pour le moment donné. Donc, on utilise un vocabulaire qui est simple et adapté, bien sûr en fonction, comme on l'a dit, du niveau éducationnel. Et aussi, l'annonce ne se fait pas sur un premier ou un seul entretien.

Ça se fait sur plusieurs entretiens, plusieurs consultations, parce que généralement les questions peuvent venir après l'installation du traitement. La chimiothérapie, le principal outil de traitement des leucémiques, a connu plusieurs niveaux, plusieurs types. Donc, déjà en 1948, il y avait l'utilisation des premières chimiothérapies à base d'aminocytidine qui a abouti à des premières rémissions complètes.

Et depuis les années 50-60, on a commencé à utiliser une association de quelques drogues. Et depuis les années 60, on a constaté, les études ont montré que l'efficacité est plus importante avec une polychimiothérapie. Et à partir de là, on a commencé à voir que la chimiothérapie seule n'est pas suffisante, il faut aller ajouter d'autres drogues.

Et la stratification n'a commencé que au bout des années 70. Et depuis les années 80, on a commencé à intensifier de façon secondaire, à voir du progrès du support type care. Et après, bien sûr, est revenue l'idée de prise en compte de la réponse précoce et de la maladie résiduelle.

Donc là, c'est vraiment dans les années 90. Et depuis les années 2000, on a commencé à s'intéresser aux désescalades. Ça veut dire qu'avec moins de drogues ou moins de doses de drogues, on peut aboutir au même résultat de rémission complète.

Quel type de chimiothérapie ? On a plusieurs protocoles, c'est en fonction des pays. Il y a des protocoles européens, il y a des protocoles américains qui utilisent pratiquement les mêmes doses. C'est juste que la succession et des doses des drogues qui sont différentes.

On a aussi un protocole national qu'on appelle le MARAL 2006 qui consiste à une préface utilisant les corticoïdes avec des intratécales. Et une induction utilisant certains drogues qui sont différentes de la consolidation, de l'intensification et de l'entretien et de maintenance. Généralement, le traitement a une durée de plus ou moins de 3 ans avec des drogues par voie générale ou par voie orale ou intratécale.

Le protocole pour les semi-myeloblasties, on a utilisé un protocole national en 2003 qui était un petit peu toxique. Donc on a utilisé un autre en 2011, celui-là qu'on continue toujours à utiliser. Qui fait qu'il y a une préface ou qui constitue en préface utilisant l'hydrée quand il y a une hyperglucositeuse.

Pour éviter justement qu'il y ait de l'ISE importante du moral. Et puis une induction en deux temps où on associe la racitine et des anthracyclines. Et une consolidation à trois niveaux utilisant la racitine toujours et les anthracyclines avec l'étoposide et l'asparagineuse en fonction de la rémission complète ou pas.

La chimiothérapie ne peut être faite que s'il y a des soins de support en parallèle. A savoir des abords veineux qui sont importants et qui sont fiables. Donc ça d'une part.

Souvent on opte pour des foies centrales. Une hyperhydratation généralement avec de l'alcalinisation ou de l'utilisation d'autres aliments pour éviter ou prévenir le syndrome de l'ISE. Qui est fréquent dans ce contexte surtout dans les hyperglucositeuses.

Bien sûr traitement symptomatique à savoir la transfusion, traitement de la douleur, traitement de l'infection, traitement de l'hémorragie. Donc tout ça s'appelle traitement symptomatique. Bien sûr dans quelle ambiance? Dans des chambres protégées de mieux individuels qui nécessitent des

hospitalisations longues pour éviter justement les infections, limiter les visites.

Port de masque, lavage des mains, des surblouses en fonction des habitudes ou des règles de chaque service. La greffe de cellules souches hématopédiques. Généralement elle est de plus en plus développée de nos jours.

De plus en plus protocolaire surtout dans certaines leucémies aiguës myéloblastiques ou en cas de rechute dans les leucémies lymphoblastiques. Donc généralement des cas de mauvais pronostic. On utilise surtout la greffe à partir d'un donneur apparenté le plus souvent quand c'est possible.

Ou de sang de cordon quand il n'y a pas de donneur génoidentique ou phénoïdentique. Dans le traitement ou dans la prise en charge aussi, il faut aussi guetter les complications. Il y a des complications précoces qui sont engendrées surtout par la leucostase.

Quand il y a l'hyperleucocytose, il faut toujours prévenir la leucostase et le syndrome de Lise. La compression médullaire, le syndrome CAF supérieur, les infections on l'a dit, les hémorragies, les thromboses. Quand on utilise certains produits qui peuvent engendrer des thromboses.

À côté de ça, il y a le traitement d'urgence par la transfusion psylliacitopénie. La leucostase par l'hyperhydratation, les échanges plasmatiques pour éliminer l'excès des globules blancs. La coagulation intravasculaire disséminée qui peut se voir déjà dans certains nombres de leucémie myéloblastique qui fait partie des cortèges cliniques de certaines LAM, donc il faut savoir traiter.

Et le syndrome de Lise tumoral. Ce sont des traitements d'urgence qui peuvent augmenter le pronostic et minimiser le décès dans cette période précoce. Il y a aussi des complications à long terme.

Spécialement des complications engendrées par la thérapeutique qu'on appelle aussi des séquelles. Que ce soit endocrinienne, neuropsychologique, la cardiotoxicité, par exemple des anthracyclines, la fertilité de certains produits. Et il ne faut pas oublier les leucémies aiguës secondaires à certains cancers, à certaines chimiothérapies.

Et puis, après les séquelles, il n'y a pas que l'organique, il y a aussi le psychologique, le social, l'après-cancer. C'est-à-dire l'insertion scolaire, l'insertion dans le travail, l'insertion dans la vie d'adulte, comment on passe à l'âge adulte. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut aussi prendre en charge en parallèle à la prise en charge thérapeutique des leucémies.

Là, on va entamer un cas clinique pour situer un petit peu les leucémies. Il s'agissait d'un enfant de 5 ans qui a présenté une cyanose de la face et des extrémités supérieures avec un stridor et un weaseling. L'examen a trouvé un tirage intercostal et des râles crépitants et des sibilants du côté droit à l'auscultation.

Déjà, à ce stade de diagnostic, on peut penser rapidement à un asthme, une crise d'asthme.

Donc, la conduite à tenir a été faite à la base de ça. Donc, une oxygénation, des bêtas domémétiques et de la corticothérapie.

24 heures après, il y avait toujours la même symptomatologie. Donc, on n'avait pas d'amélioration. La radiothorax est faite.

Et vous pouvez deviner ici qu'il y avait un nez michant blanc avec un refoulement des organes du médiastin, spécialement de la trache. Donc, bel et bien, vous voyez le contre-latéral, le poumon contre-latéral est pratiquement normal. Donc, quand on a refait l'examen, on a trouvé un syndrome tumoral fait des splénomégali et des pathomégali.

Donc, le message qu'on devrait passer par ce cactélique, c'est de faire toujours une radiothorax devant toute crise d'asthme initiale. Surtout quand vous aurez des sibilants d'un côté. Donc, ce n'est pas toujours une crise d'asthme devant toute sibilance.

Aussi, il faut faire attention devant tout cytopénie isolé. Spécialement quand on a une autropénie isolée, n'hésitez pas à faire une étude de la moelle. Devant des douleurs osseuses, il faut bien authentifier la douleur osseuse qui est différente des arthrits ou des atteintes articulaires.

Et ne pas aller dans le traitement des rhumatismes articulaires aiguës avant de faire ou de bien interpréter une numération et de se former sanguine. Et bien sûr, devant toute asthmique, on fait une numération sanguine. En conclusion, le sémis est une maladie grave, évidemment, mais qui est guérissable sous l'exemple d'un bon pronostic ou d'un bon suivi.

L'étude génétique est importante pour classer et pour orienter le traitement. Et le futur c'est de la bonne compréhension de la cytogénétique. Merci.